

PROGRAMA DEL CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del curso	Arquitectura del Computador II
Sección	01
Créditos académicos	4
Horario de clases	Lunes y viernes 10:20 a 11:50
Ciclo lectivo	Segundo ciclo 2023
Prerrequisitos	Arquitectura del Computador I
Catedrático	Ing. José Abelardo Méndez Pú jamendezpu@correo.url.edu.gt Grupo de Telegram: https://t.me/+6qnt6hKPkAFiMzqx

2. DESCRIPCIÓN:

Este curso se enfoca en el estudio de las diferentes arquitecturas, tecnologías de diseño estructural de los microcontroladores, programación y aplicación de estos como una herramienta en la automatización de procesos e integración entre dispositivos externos y la computadora. Así mismo se hace un enfoque en diferentes lenguajes de programación orientados a microcontroladores tanto de bajo como de alto nivel, aprovechando los recursos que estos dispositivos proveen en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de automatización y control, para ello se hará uso de las tecnologías de microcontroladores de la familia PIC, ATmega, ESP8266 y Texas Instruments, además de los IDE EasyPic 7, Arduino, LaunchPad MSP430, NodeMCU y Píckit y el ordenador de placa reducida Raspberry Pi.

3. OBJETIVOS:

- **General:**

Que el estudiante diseñe sistemas embebidos de control, sabiendo aprovechar todos los recursos con los que cuenta un microcontrolador, realizando correctamente la configuración de cada uno de los módulos necesarios para garantizar su eficiente funcionamiento

- **Específicos:**

- Que el estudiante comprenda la integración de componentes y circuitos en la construcción de una computadora.
- Que el estudiante Identifique las diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador.

- Que el estudiante obtenga las habilidades y competencias necesarias para utilizar las herramientas de hardware y software de manera adecuada.
- Que el estudiante sea capaz de elegir la tecnología más apropiada de microcontroladores según las características del diseño de soluciones que involucren automatización de procesos.

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDADES IMPORTANTES
7 y 11 de agosto (2 sesiones)	1. Conceptos básicos: 1.1. Realimentación: arquitectura de microprocesadores. 1.2. Arquitectura de microcontroladores 1.2.1.Registros 1.2.2.Memoria 1.3. Tecnologías de microcontroladores 1.3.1.PIC 1.3.2.ATmega 1.3.3.MSP	Lineamientos de curso y forma de evaluación
14 de agosto al 1 de septiembre (6 sesiones)	2. Programación del microcontrolador: 2.1. Diagrama de conexiones 2.2. El banco de memoria 2.2.1.Memoria de programa 2.2.2.Memoria de datos 2.3. El SET de instrucciones. 2.4. Registro STATUS 2.5. Configuración y control de puertos 2.6. Simulación en Proteus 2.7. Registro INTCON 2.7.1.Manejo de interrupciones 2.8. Registro Timer 0 2.8.1.Temporización 2.8.2.Contadores	PC01: basculación de bit. PC02: basculación de bit con incremento y retorno PC03: corrimiento de bit izquierda-derecha PC04: corrimiento de bit con salto par-impar PC05: contador binario
4 al 29 de septiembre (6 sesiones)	3. Programación de alto nivel 3.1. MikroC 3.1.1.Estructura de un programa 3.1.2.Configuración del microcontrolador 3.1.3.Llamadas de función 3.1.4.Manejo de interrupciones 3.1.5.Arduino software 3.1.6.Estructura de un programa 3.1.7.Configuración del microcontrolador 3.1.8.Llamadas de función 3.1.9.Manejo de interrupciones	PC06: manejo de TIMER0 / conteo por IRQ PC07: uso de temporizador en ATmega y MSP PU1: conversión de PC01 a PC05 a MikroC, Arduino y Energía

	3.2. Energía software 3.2.1. Estructura de un programa 3.2.2. Configuración del microcontrolador 3.2.3. Llamadas de función 3.2.4. Manejo de interrupciones	
2 al 23 de octubre (6 sesiones)	4. Comunicación y módulos especiales 4.1. Módulos de funciones especiales 4.1.1. Timer 0 4.1.2. ADC 4.2. Comunicación serial 4.3. Comunicación I2C 4.4. Bluetooth 4.5. NodeMCU y comunicación inalámbrica	PC08: Uso de canales análogos PC09: comunicación entre dispositivos PC10: comunicación serial entre microcontroladores PC11: comunicación con APP móvil PC12: comunicación inalámbrica PU02: control de temperatura PU03: integración de PU02 con despliegue por LCD I2C PU04: integración de PU03 a Bluetooth PU05: integración de comunicación inalámbrica a PU04
27 al 30 de octubre y del 3 al 17 de noviembre (8 sesiones)	5. Raspberry Pi e IoT 5.1. GPIO 5.2. Programación en Python 5.3. Comunicación con otros componentes 5.4. ChatBot con Telegram	PC13: Integración de PU02 a Raspberry Pi PU06: integración de PC01 a PC05 en Raspberry Pi PU07: Integración de PU05 a Raspberry Pi Evaluación final

5. ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Proyectos cortos (PC) 13 de 2 pts. c/u	26
Proyectos de unidad (PU) 5 de 4 pts. c/u y 2 de 5 pts. c/u	30
Actividad colaborativa (Simposio)	4
Proyecto de aplicación – primera revisión	10
Evaluación final *	
• Presentación final de proyecto de aplicación	15
• Evaluación escrita	15
Total	100

*Es requisito indispensable **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases para tener derecho a realizar la evaluación final del curso.**

6. BIBLIOGRAFÍA:

- Angulo Usategu, J. M., s. R. (2006). Microcontroladores PIC Diseño práctico de aplicaciones 2da. Parte (2da. Edición ed.). (C. S. González, Ed.) Madrid, España: McGRAW.HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U.
- Arduino (2017). Getting Started with Arduino and Genuino products. Disponible en <https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage>
- Bell, C. (2017). MicroPython for the Internet of Things: A Beginner's Guide to Programming with Python on Microcontrollers. Apress.
- Brey, B. B. (2001). Los Microprocesadores Intel (5ta Edición ed.). (J. L. Chacarría, Ed., & I. J. Pérez, Trad.) Mexico, Mexico: PEARSON Educación.
- Energía (2016). Prototyping Software to Make Things Easy. Disponible en <http://energia.nu/>
- Future Publishing Limited (2016). Raspberry PI the Complete Manual. Eight Edition.
- George, D. P., Sokolovsky, P., and contributors (2017). MicroPython tutorial for ESP8266. Disponible en <https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/esp8266/tutorial/index.html>
- Gulotta, F. (2015). Johnny-Five: Getting Started. Disponible en https://github.com/rwaldron/johnny-five/wiki/Getting-Started-es_ES
- Henry W., H. (2020). C Programming for the PIC Microcontroller: Demystify Coding with Embedded Programming. Apress
- Ibrahim, D.(2008). Advanced PIC Microcontroller Projects in C from USB to RTOS with the PIC18F series/Dogan Ibrahim p. cm. Elsevier.
- Lim, D. (2021). Control Systems Engineering: Design and Implementation using Arm Cortex-M Microcontrollers. Independently published.
- Martín, G. (2017). Cómo programar NodeMCU con el IDE de Arduino. Disponible en <https://programarfacil.com/esp8266/como-programar-nodemcu-ide-arduino/>
- MikroElektronika d.o.o. (2017). Microcontroladores PIC. Disponible en <https://learn.mikroe.com/ebooks/microcontroladorespicbasic/front-matter/introduction/>

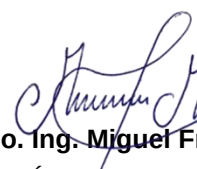
MikroElektronika d.o.o. (2017). mikroC Pro for PIC. User Manual. Disponible en <http://download.mikroe.com/documents/compilers/mikroc/pic/mikroc-pic-manual-v101.pdf>

Node.js Foundation (2017). Documentación. Disponible en <https://nodejs.org/es/docs/>

Socket.IO (2023). Documentation. Disponible en <https://socket.io/docs/v4/>

Warden, P. & Situnayake, D. (2019). TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O'Reilly Media.

Ing. José Abelardo Méndez Pú
Docente del curso


Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas



Quetzaltenango, agosto de 2023.